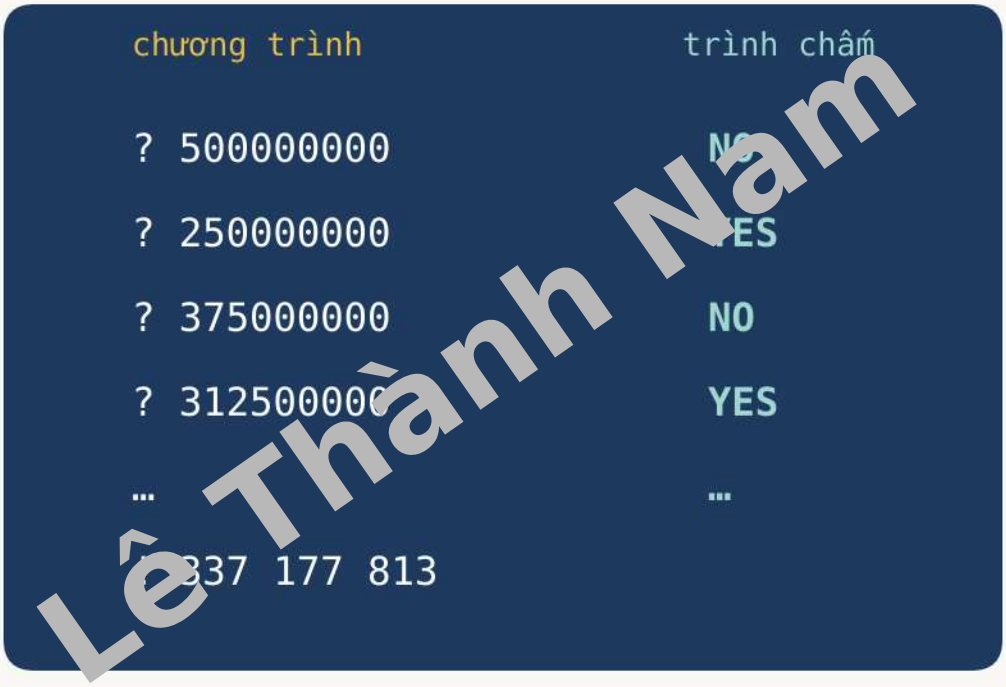
TUYỂN TẬP BÀI TẬP LUYỆN THI TIN HỌC

6 bài CSES Problem Set, dịch tiếng Việt

BÀI TƯƠNG TÁC

HỎI ÍT NHẤT · BIẾT NHIỀU NHẤT



mỗi câu hỏi loại đi một nửa số khả năng

Tìm kiếm nhị phân | Sắp xếp trộn | Cận dưới thông tin

Mã hóa nhị phân | Bất biến chẵn lẻ | Đo bằng nghịch thế

Ngây thơ → Bế tắc → Phá bế tắc → Tối ưu

LÊ THÀNH NAM

Tổng hợp và biên soạn

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

Ngây thơ → Bế tắc → Phá bế tắc → Tối ưu

Giới thiệu **2**

Chương 1. Tìm kiếm bằng câu hỏi so sánh **4**

Bài 1. Số nguyên ẩn *(CSES 3112)* 5
Bài 2. Hoán vị ẩn *(CSES 3139)* 8
Bài 3. Điểm cao thứ k *(CSES 3305)* 12

Chương 2. Thiết kế câu hỏi và bất biến **16**

Bài 4. Xâu nhị phân bị hoán vị *(CSES 3228)* 17
Bài 5. Ghế màu *(CSES 3273)* 20
Bài 6. Sắp xếp bằng nghịch thế *(CSES 3140)* 24

Lê Thành Nam

GIỚI THIỆU

Tài liệu này dành cho ai

Tài liệu gồm 6 bài của mục Interactive Problems trong CSES Problem Set (cses.fi/problemset), được sắp lại thành 2 chương: *tìm kiếm bằng câu hỏi so sánh, thiết kế câu hỏi và bất biến*. Bài tương tác ngày càng xuất hiện nhiều trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic Tin học quốc tế và các kì thi trực tuyến; tài liệu phù hợp với học sinh đã vững tìm kiếm nhị phân và sắp xếp.

Mỗi bài gồm hai phần. Đề bài được viết lại bằng tiếng Việt, giữ đúng yêu cầu, ràng buộc, định dạng vào/ra và ví dụ của đề gốc, kèm bảng subtask do tài liệu bổ sung. Hướng dẫn giải đi qua 4 bước tư duy; mỗi bước có code chạy được, có hình minh họa, bài nào cũng kết thúc bằng bảng so sánh các tầng lời giải đo thật trên máy.

4 bước tư duy giải một bài

Bước	Nội dung
Ngây thơ	Ý tưởng tự nhiên nhất, làm đúng như đề mô tả; có code và độ phức tạp.
Bế tắc	Biểu đồ thời gian đo thật, chỉ ra chỗ chậm hoặc chỗ sai, kết thúc bằng một câu hỏi then chốt.
Phá bế tắc	Nhận xét hoặc tính chất giúp vượt qua chỗ tắc, có ví dụ và hình minh họa.
Tối ưu	Code cuối cùng, độ phức tạp và các lưu ý: biểu diễn liệu, tràn số, đọc ghi nhanh.

Bài tương tác là gì

Trong bài tương tác, dữ liệu không được cho sẵn: chương trình của bạn "trò chuyện" với một chương trình chấm (trình tương tác) qua đầu vào và đầu ra chuẩn. Mỗi lượt, bạn in một câu hỏi theo đúng định dạng của đề, trình chấm đọc câu hỏi và in câu trả lời để bạn đọc. Khi đã biết đáp án, bạn in đáp án và kết thúc. Mục tiêu chính không phải là chạy nhanh mà là hỏi ít: mỗi bài giới hạn số câu hỏi, thường đặt sát cận dưới lí thuyết.

Ba quy tắc khi lập trình: (1) sau mỗi dòng in ra phải đẩy bộ đệm, bằng endl hoặc cout.flush(), nếu không câu hỏi nằm lại trong bộ đệm và hai chương trình chờ nhau mãi; (2) đọc đúng thứ tự: dữ liệu đầu, rồi sau mỗi câu hỏi đọc đúng một câu trả lời; (3) kết thúc ngay sau khi báo đáp án. Trong tài liệu, ví dụ được trình bày thành hai cột: những gì chương trình in ra và những gì trình chấm trả lời, theo thứ tự thời gian từ trên xuống.

Subtask và bảng so sánh các tầng

Đề CSES không chia subtask. Tài liệu chia mỗi bài thành ba mức theo kích thước dữ liệu ẩn (Subtask 1: 30%, Subtask 2: 30%, Subtask 3: 40%), giới hạn số câu hỏi giữ nguyên như đề gốc; Subtask 3 là ràng buộc gốc.

Để đo, tài liệu viết một trình tương tác cho cả 6 bài và nối nó với từng tầng lời giải qua hai đường ống (pipe). Mỗi subtask có một bộ 10–21 test, gồm test ngẫu nhiên và test xấu nhất (mảng đã sắp, sắp ngược, tô màu xen kẽ, giá trị ở biên). Một tầng được điểm subtask nếu trả lời đúng mọi test và không lần nào vượt giới hạn câu hỏi; bảng so sánh ghi số câu hỏi nhiều nhất đã dùng. Trình tương tác dừng ngay khi lời giải hỏi quá giới hạn (ô "vượt giới hạn").

Sử dụng tài liệu

Với mỗi bài, hãy tự suy nghĩ ít nhất 20–30 phút trước khi đọc hướng dẫn. Khi đọc, dừng lại ở câu hỏi then chốt cuối phần **Bế tắc** và tự trả lời trước khi xem phần **Phá bế tắc**.

Lê Thành Nam

Mọi code trong tài liệu đã được biên dịch và chạy qua trình tương tác trên 200 test nhỏ (mọi tầng đều phải đúng). Tầng cuối của mỗi bài được kiểm tra thêm: vét cạn mọi hoán vị với $n \le 6$ (bài 6), mọi cách tô màu với n lẻ ≤ 11 (bài 5), mọi k với $n \le 5$ (bài 3), mọi n từ 1 tới 40 (bài 4), cùng các test lớn nhất.

Lê Thành Nam

Chương 1. Tìm kiếm bằng câu hỏi so sánh

Trọng tâm chương

Trong bài tương tác, dữ liệu bị giấu đi và chương trình phải hỏi trình chấm để biết. Thứ cần tiết kiệm không còn là thời gian chạy mà là số câu hỏi. Ba bài của chương này cùng một loại câu hỏi: so sánh. Công cụ chính là đếm thông tin: mỗi câu trả lời có/không cho tối đa 1 bit, nên một bài có N khả năng cần ít nhất $\log_2 N$ câu hỏi; lời giải tốt là lời giải mà mỗi câu hỏi chia đôi được các khả năng còn lại.

Kiến thức cần nhớ

- Giao thức: đọc dữ liệu đầu, in câu hỏi theo đúng định dạng, đẩy bộ đệm (endl hoặc cout.flush()) rồi mới đọc câu trả lời. Quên đẩy bộ đệm là lỗi phổ biến nhất: cả hai bên cùng chờ nhau.
- Cận dưới thông tin: k câu hỏi có/không phân biệt được tối đa 2^k khả năng. Tìm một số trong 10^9 khả năng cần ít nhất $\lceil \log_2 10^9 \rceil = 30$ câu hỏi.
- Tìm kiếm nhị phân là lời giải đạt đúng cận dưới khi câu hỏi có dạng "đáp án nhỏ hơn y không?".
- Sắp xếp n phần tử bằng phép so sánh cần ít nhất $\log_2(n!) \approx n \log_2 n - 1{,}44n$ lần so sánh. Sắp xếp trộn dùng không quá $n\lceil \log_2 n \rceil - 2^{\lceil \log_2 n \rceil} + 1$ lần.
- Ghi nhớ câu trả lời đã có (memo) để không bao giờ hỏi lại cùng một cá

Các bài trong chương

Bài	Tên bài	Mã CSES	Kĩ thuật chính
1	Số nguyên ẩn	[illegible]12	Tìm kiếm nhị phân
2	Hoán vị ẩn	3139	Sắp xếp trộn
3	Điểm cao thứ k	3305	Tìm nhị phân trên cách chia

Lê Thành Nam

Bài 1. Số nguyên ẩn

CSES 3112 – Hidden Integer Thời gian: 1 giây · Bộ nhớ: 512 MB
Đề gốc: https://cses.fi/problemset/task/3112

Đề bài

Có một số nguyên ẩn x với $1 \le x \le 10^9$. Nhiệm vụ của bạn là tìm x bằng cách đặt câu hỏi cho trình chấm.

Giao thức tương tác

Đây là bài tương tác. Chương trình của bạn trao đổi với trình chấm qua đầu vào và đầu ra chuẩn, và có thể hỏi ngay từ đầu.

- Để hỏi, in một dòng "? y" ($1 \le y \le 10^9$). Trình chấm trả lời YES nếu $y < x$, ngược lại trả lời NO.
- Để trả lời, in một dòng "! x" rồi kết thúc chương trình.

Sau mỗi dòng in ra phải đẩy bộ đệm đầu ra (flush). Được hỏi không quá 30 câu loại "?".

Kết quả

Không có đầu ra riêng: đáp án được báo bằng dòng "! x".

Ví dụ

Chương trình in ra	Trình chấm trả lời
? 3 ? 6 ? 7 ! 7	YES NO

Giải thích ví dụ

$3 < x$ và $6 < x$, nhưng 7 không nhỏ hơn x, nên $x = 7$.

Subtask

Subtask	Ràng buộc	Điểm
Subtask 1	$x \le 30$	30
Subtask 2	$x \le 10^6$	30
Subtask 3	$x \le 10^9$ (ràng buộc gốc)	40

Hướng dẫn giải

NGÂY THƠ Hỏi lần lượt 1, 2, 3, …

Hỏi "? 1", "? 2", …: câu trả lời NO đầu tiên xuất hiện đúng tại y = x. Chú ý dùng endl để in xuống dòng đồng thời đẩy bộ đệm; nếu dùng \n mà không flush, câu hỏi nằm lại trong bộ đệm của chương trình và trình chấm chờ mãi.

Code. Tầng 1. Hỏi lần lượt 1, 2, 3, …

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
```

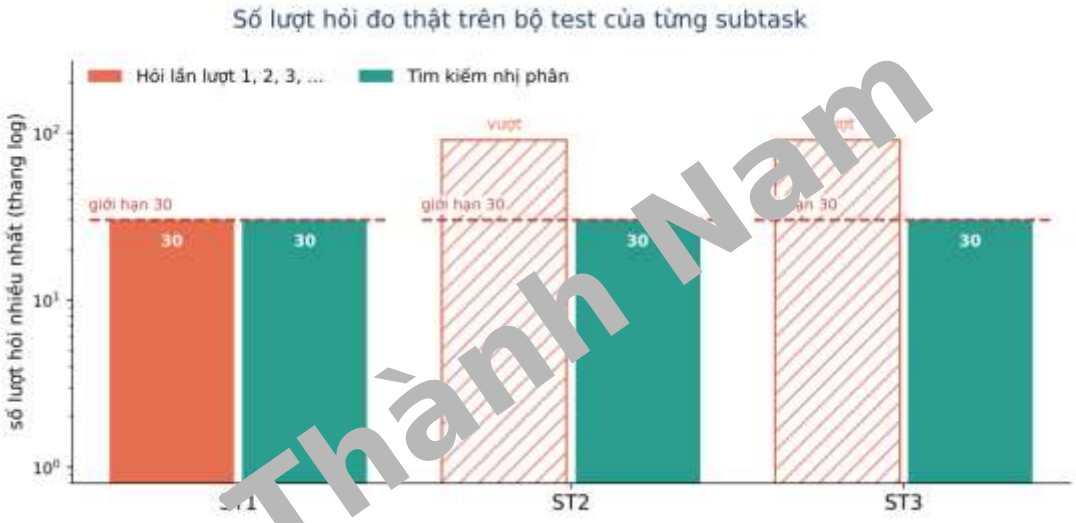
Lê Thành Nam

```
int main() {
    for (long long y = 1;; y++) {
        cout << "? " << y << endl;              // endl: xuống dòng + flush
        string r;
        cin >> r;
        if (r != "YES") {                       // y < x sai lần đầu: y = x
            cout << "! " << y << endl;
            return 0;
        }
    }
}
```

Số câu hỏi: đúng bằng x.

BẾ TẮC Mỗi câu hỏi chỉ loại một khả năng

Tầng 1 chỉ qua ST1 (Hình 1.1): với x lớn hơn 30 là vượt giới hạn. Nhìn theo thông tin: còn 10^9 khả năng; câu hỏi "? y" với y nhỏ hầu như luôn được trả lời YES, gần như không cho thông tin gì.

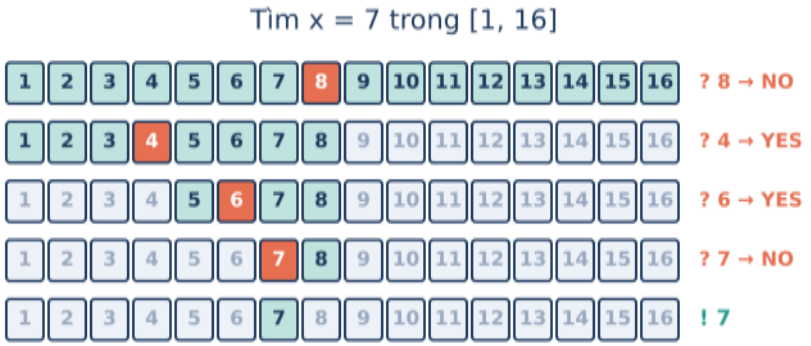


Hình 1.1. Số lượt hỏi đo thật của hai tầng lời giải.

Câu hỏi then chốt: Chọn y thế nào để dù trình chấm trả lời YES hay NO, số khả năng còn lại đều giảm nhiều nhất?

PHÁ BẾ TẮC Phá bế tắc: Chia đôi tập khả năng

Giữ đoạn [lo, hi] chứa x (ban đầu [1, 10^9]). Hỏi y = mid = ⌊(lo + hi)/2⌋: YES nghĩa là x ≥ mid + 1, NO nghĩa là x ≤ mid. Mỗi câu hỏi giảm độ dài đoạn còn khoảng một nửa (Hình 1.2).



Hình 1.2. Ví dụ với x = 7 trong đoạn [1, 16]: bốn câu hỏi, mỗi câu loại một nửa.

Lê Thành Nam